Chapitre 4 — Familles libres, génératrices et bases

Décrire un espace vectoriel à l'aide d'une famille de vecteurs

Table des matières

1 Pourquoi ce chapitre est-il central ? 3

2 Rappels sur les combinaisons linéaires 3

3 Familles génératrices 3

3.1 Définition 3

3.2 Comment montrer qu'une famille est génératrice ? 4

3.3 Sur-famille d'une famille génératrice 4

4 Familles libres 4

4.1 Définition 4

4.2 Cas d'une famille à un seul vecteur 5

4.3 Caractérisation d'une famille liée 5

4.4 Premiers critères pratiques 5

4.5 Caractérisation opérationnelle d'une famille liée 6

5 Sous-familles d'une famille libre 6

6 Caractérisation fondamentale des familles libres 7

7 Bases 8

7.1 Définition 8

7.2 Une famille libre est une base de son espace engendré 8

7.3 Base canonique 8

8 Coordonnées dans une base 9

9 Critères pratiques pour tester la liberté 10

9.1 Dans $\mathbb{K}^2$ 10

9.2 Méthode générale 10

10 Critères pratiques pour tester le caractère générateur 11

10.1 Lien avec les systèmes linéaires 11

11 Extraction d'une base à partir d'une famille génératrice finie 12

12 Bases de quelques espaces classiques **12**

12.1 Bases de $\mathbb{K}^n$ 12

12.2 Bases de polynômes 12

12.3 Exemple dans un espace de fonctions 13

12.4 Base d'un sous-espace 13

13 Méthode d'analyse-synthèse dans ce chapitre **14**

14 Méthode générale : libre, génératrice, base **14**

15 Erreurs classiques **15**

16 Résumé du chapitre **15**

1 Pourquoi ce chapitre est-il central ?

Dans le chapitre précédent, on a vu qu'un espace vectoriel est un ensemble dans lequel on peut former des combinaisons linéaires. La question naturelle devient alors :

comment décrire efficacement tous les vecteurs d'un espace vectoriel ?

Pour cela, trois notions sont fondamentales :

— les **familles génératrices**, qui permettent de fabriquer tous les vecteurs ;
— les **familles libres**, qui garantissent qu'il n'y a pas de redondance ;
— les **bases**, qui réalisent le meilleur compromis possible entre ces deux idées.

Remarque 1.1. Ce chapitre est au cœur de l'algèbre linéaire : presque toute la suite du cours repose sur la capacité à reconnaître une famille libre, une famille génératrice ou une base.

2 Rappels sur les combinaisons linéaires

Définition 2.1. *Soient $u_1, \dots, u_p$ des vecteurs d'un espace vectoriel E. Une **combinaison linéaire** de $u_1, \dots, u_p$ est tout vecteur de la forme*

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p, \qquad \text{avec } \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}.$$

Définition 2.2. *Le sous-espace engendré par $u_1, \dots, u_p$, noté*

$$\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p),$$

est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs :

$$\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p) = \{\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p \mid \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}\}.$$

Exemple 2.3. Dans $\mathbb{R}^2$,

$$\mathrm{Vect}((1,0),(0,1)) = \mathbb{R}^2.$$

Dans $\mathbb{R}^3$,

$$\mathrm{Vect}((1,0,0),(0,1,0)) = \{(x,y,0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

3 Familles génératrices

3.1 Définition

Définition 3.1. *Soit E un espace vectoriel. Une famille $(u_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E est dite **génératrice** de E si tout vecteur de E est combinaison linéaire de vecteurs de cette famille.*

Autrement dit, si la famille est finie $(u_1, \dots, u_p)$, elle est génératrice de E si

$$E = \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p).$$

Idée. Une famille génératrice est une famille à partir de laquelle on peut **fabriquer tout l'espace**.

Exemple 3.2. Dans $\mathbb{R}^2$, la famille

$$((1,0),(0,1))$$

est génératrice, car tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ s'écrit

$$(x,y) = x(1,0) + y(0,1).$$

Exemple 3.3. Dans $\mathbb{R}^2$, la famille

$$\big((1,0),(0,1),(1,1)\big)$$

est aussi génératrice. Mais elle contient un vecteur redondant, car

$$(1,1) = (1,0) + (0,1).$$

3.2 Comment montrer qu'une famille est génératrice ?

Méthode. Pour montrer qu'une famille $(u_1, \dots, u_p)$ est génératrice d'un espace E, on prend un vecteur arbitraire $x \in E$ et on montre qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ tels que

$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p.$$

Exemple 3.4. Montrons que $\big((1,1),(1,-1)\big)$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Cherchons $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que

$$(x,y) = \lambda(1,1) + \mu(1,-1).$$

Cela donne le système

$$\begin{cases} \lambda + \mu = x, \\ \lambda - \mu = y. \end{cases}$$

En additionnant et en soustrayant,

$$\lambda = \frac{x+y}{2}, \qquad \mu = \frac{x-y}{2}.$$

Donc tout (x,y) s'écrit ainsi, et la famille est génératrice.

3.3 Sur-famille d'une famille génératrice

Proposition 3.5. *Toute famille contenant une famille génératrice est génératrice.*

Démonstration. Soit $\mathcal{F}$ une famille génératrice de E, et $\mathcal{G}$ une famille contenant $\mathcal{F}$. Tout vecteur de E est combinaison linéaire de vecteurs de $\mathcal{F}$, donc aussi de vecteurs de $\mathcal{G}$. Ainsi $\mathcal{G}$ est génératrice de E. □

Remarque 3.6. Ajouter des vecteurs à une famille génératrice ne lui fait jamais perdre son caractère générateur. En revanche, cela peut introduire de la redondance.

4 Familles libres

4.1 Définition

Définition 4.1. *Une famille finie $(u_1, \dots, u_p)$ de vecteurs de E est dite **libre** si la seule combinaison linéaire nulle de ces vecteurs est la combinaison triviale :*

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0_E \Longrightarrow \lambda_1 = \cdots = \lambda_p = 0.$$

Définition 4.2. *Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.*

Idée. Une famille libre est une famille dans laquelle aucun vecteur n'est **de trop**.

Exemple 4.3. Dans $\mathbb{R}^2$, la famille

$$((1,0),(0,1))$$

est libre.

En effet, si

$$\lambda(1,0)+\mu(0,1)=(0,0),$$

alors

$$(\lambda,\mu)=(0,0),$$

donc $\lambda=0$ et $\mu=0$.

Exemple 4.4. Dans $\mathbb{R}^2$, la famille

$$((1,0),(2,0))$$

est liée, car

$$2(1,0)-(2,0)=(0,0)$$

avec des coefficients non tous nuls.

4.2 Cas d'une famille à un seul vecteur

Proposition 4.5. *La famille (u) est libre si et seulement si $u \neq 0_E$.*

Démonstration. Si $u=0_E$, alors

$$1\cdot u=0_E$$

avec un coefficient non nul, donc la famille est liée.

Réciproquement, si $u \neq 0_E$ et si

$$\lambda u=0_E,$$

alors la propriété générale

$$\lambda u=0_E \Longrightarrow \lambda=0 \text{ ou } u=0_E$$

montre que $\lambda=0$. La famille est donc libre. □

4.3 Caractérisation d'une famille liée

Proposition 4.6. *Une famille finie $(u_1,\dots,u_p)$ est liée si et seulement s'il existe des scalaires $\lambda_1,\dots,\lambda_p$, non tous nuls, tels que*

$$\lambda_1 u_1+\cdots+\lambda_p u_p=0_E.$$

Démonstration. C'est exactement la négation de la définition d'une famille libre. □

4.4 Premiers critères pratiques

Proposition 4.7. *Si une famille contient le vecteur nul, alors elle est liée.*

Démonstration. Supposons par exemple que $u_1=0_E$. Alors

$$1\cdot u_1+0\cdot u_2+\cdots+0\cdot u_p=0_E$$

avec des coefficients non tous nuls. La famille est donc liée. □

Proposition 4.8. *Si deux vecteurs d'une famille sont égaux, alors la famille est liée.*

Démonstration. Si $u_i = u_j$ avec $i \neq j$, alors

$$u_i - u_j = 0_E,$$

ce qui fournit une relation linéaire non triviale. □

Proposition 4.9. *Si un vecteur d'une famille est combinaison linéaire des autres, alors la famille est liée.*

Démonstration. Supposons par exemple

$$u_p = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_{p-1} u_{p-1}.$$

Alors

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_{p-1} u_{p-1} - u_p = 0_E,$$

ce qui est une relation linéaire non triviale. La famille est donc liée. □

4.5 Caractérisation opérationnelle d'une famille liée

Théorème 4.10. *Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille finie avec $p \geq 2$. Cette famille est liée si et seulement si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres.*

Démonstration. Si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, la proposition précédente montre que la famille est liée.

Réciproquement, supposons la famille liée. Il existe donc des scalaires $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$, non tous nuls, tels que

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0_E.$$

L'un au moins des λ_i est non nul. Quitte à réordonner, supposons $\lambda_p \neq 0$. Alors

$$u_p = -\frac{\lambda_1}{\lambda_p} u_1 - \cdots - \frac{\lambda_{p-1}}{\lambda_p} u_{p-1}.$$

Donc u_p est combinaison linéaire des autres. □

Remarque 4.11. C'est souvent le critère le plus concret pour comprendre *pourquoi* une famille est liée.

5 Sous-familles d'une famille libre

Proposition 5.1. *Toute sous-famille d'une famille libre est libre.*

Démonstration. Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille libre, et extrayons-en une sous-famille, par exemple

$$(u_{i_1}, \ldots, u_{i_r}).$$

Supposons

$$\lambda_1 u_{i_1} + \cdots + \lambda_r u_{i_r} = 0_E.$$

On complète cette relation par des coefficients nuls sur les autres vecteurs de la famille initiale. On obtient une relation linéaire nulle sur $(u_1, \dots, u_p)$. Comme cette famille est libre, tous les coefficients sont nuls. En particulier,

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0.$$

La sous-famille est donc libre. □

Remarque 5.2. Retirer des vecteurs à une famille libre ne lui fait jamais perdre sa liberté.

6 Caractérisation fondamentale des familles libres

Théorème 6.1. *Une famille finie $(u_1, \dots, u_p)$ est libre si et seulement si chaque vecteur $x \in \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p)$ admet une unique écriture sous la forme*

$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p.$$

Démonstration. Supposons d'abord la famille libre.

Soit $x \in \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p)$. Par définition, x admet au moins une écriture comme combinaison linéaire de la famille.

Montrons l'unicité. Supposons

$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p$$

et

$$x = \mu_1 u_1 + \cdots + \mu_p u_p.$$

En soustrayant,

$$(\lambda_1 - \mu_1)u_1 + \cdots + (\lambda_p - \mu_p)u_p = 0_E.$$

Comme la famille est libre,

$$\lambda_1 - \mu_1 = \cdots = \lambda_p - \mu_p = 0,$$

donc

$$\lambda_1 = \mu_1, \dots, \lambda_p = \mu_p.$$

L'écriture est donc unique.

Réciproquement, supposons que tout vecteur de $\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p)$ admette une unique écriture dans la famille. En particulier, $0_E \in \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p)$, et on a toujours

$$0_E = 0u_1 + \cdots + 0u_p.$$

Si

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0_E,$$

alors 0_E aurait deux écritures. Par unicité, on doit avoir

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_p = 0.$$

La famille est donc libre. □

Remarque 6.2. Cette propriété est essentielle : la liberté correspond exactement à l'unicité des coordonnées.

7 Bases

7.1 Définition

Définition 7.1. *Une **base** d'un espace vectoriel E est une famille de vecteurs de E qui est à la fois :*

- ***libre**,*
- ***génératrice**.*

Idée. Une base est une famille qui contient **juste ce qu'il faut** :

- assez de vecteurs pour engendrer tout l'espace ;
- pas trop de vecteurs pour éviter les redondances.

Exemple 7.2. La famille

$$((1,0),(0,1))$$

est une base de $\mathbb{R}^2$. C'est la **base canonique** de $\mathbb{R}^2$.

Exemple 7.3. La famille

$$((1,1),(1,-1))$$

est une base de $\mathbb{R}^2$: elle est génératrice, et elle est libre.

7.2 Une famille libre est une base de son espace engendré

Proposition 7.4. *Si $(u_1,\dots,u_p)$ est une famille libre, alors c'est une base de*

$$\mathrm{Vect}(u_1,\dots,u_p).$$

Démonstration. Par définition, la famille $(u_1,\dots,u_p)$ engendre $\mathrm{Vect}(u_1,\dots,u_p)$. Comme elle est libre, elle est donc à la fois libre et génératrice de cet espace : c'est une base. □

Remarque 7.5. C'est un résultat très utile : dès qu'on montre qu'une famille est libre, on obtient automatiquement une base du sous-espace qu'elle engendre.

7.3 Base canonique

Définition 7.6. *Dans $\mathbb{K}^n$, on appelle **base canonique** la famille*

$$(e_1,\dots,e_n),$$

où

$$e_1=(1,0,\dots,0),\quad e_2=(0,1,\dots,0),\quad \dots,\quad e_n=(0,\dots,0,1).$$

Proposition 7.7. *La base canonique de $\mathbb{K}^n$ est bien une base de $\mathbb{K}^n$.*

Démonstration. Soit $(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{K}^n$. On a

$$(x_1,\dots,x_n)=x_1e_1+\dots+x_ne_n.$$

La famille est donc génératrice.

Supposons maintenant

$$\lambda_1e_1+\dots+\lambda_ne_n=0.$$

Alors le membre de gauche est

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

donc

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (0, \dots, 0),$$

ce qui implique

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0.$$

La famille est libre. C'est donc une base. □

Exemple 7.8. Dans $\mathbb{R}^3$, la base canonique est

$$\big((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\big).$$

8 Coordonnées dans une base

Théorème 8.1. *Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base d'un espace vectoriel E. Alors tout vecteur $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme*

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_p e_p.$$

Démonstration. Comme $\mathcal{B}$ est génératrice, une telle écriture existe. Comme $\mathcal{B}$ est libre, elle est unique. □

Définition 8.2. *Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont appelés les* ***coordonnées*** *de x dans la base $\mathcal{B}$.*

Exemple 8.3. Dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$,

$$(2,-1,5) = 2e_1 - e_2 + 5e_3.$$

Ses coordonnées sont donc

$$(2,-1,5).$$

Exemple 8.4. Dans la base $\big((1,1),(1,-1)\big)$ de $\mathbb{R}^2$, cherchons les coordonnées de $(3,1)$.

On résout

$$(3,1) = \lambda(1,1) + \mu(1,-1),$$

soit

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 3, \\ \lambda - \mu = 1. \end{cases}$$

On obtient

$$\lambda = 2, \qquad \mu = 1.$$

Donc

$$(3,1) = 2(1,1) + 1(1,-1).$$

Les coordonnées de $(3,1)$ dans cette base sont $(2,1)$.

9 Critères pratiques pour tester la liberté

9.1 Dans $\mathbb{K}^2$

Proposition 9.1. *Deux vecteurs (u, v) d'un espace vectoriel sont libres si et seulement si l'un n'est pas multiple de l'autre.*

Démonstration. Si $v = \lambda u$, alors
$$\lambda u - v = 0,$$
donc la famille est liée.

Réciproquement, si la famille est liée, il existe $(a, b) \neq (0, 0)$ tel que
$$au + bv = 0.$$
Si $b \neq 0$, alors
$$v = -\frac{a}{b}u.$$
Sinon $a \neq 0$ et
$$u = 0,$$
qui est aussi un multiple de v. Ainsi l'un des deux vecteurs est multiple de l'autre. □

Exemple 9.2. Dans $\mathbb{R}^2$, les vecteurs
$$(1, 2) \quad \text{et} \quad (2, 4)$$
sont liés, car
$$(2, 4) = 2(1, 2).$$

Exemple 9.3. Les vecteurs
$$(1, 2) \quad \text{et} \quad (2, 3)$$
sont libres, car aucun n'est multiple de l'autre.

9.2 Méthode générale

Méthode. Pour tester si une famille $(u_1, \ldots, u_p)$ est libre :

1. on écrit
$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0_E;$$
2. on traduit cette égalité en système ;
3. on montre que la seule solution est
$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_p = 0.$$

Exemple 9.4. Étudions la liberté de la famille
$$\big((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)\big)$$
dans $\mathbb{R}^3$.

On suppose
$$\lambda(1, 0, 1) + \mu(0, 1, 1) + \nu(1, 1, 0) = (0, 0, 0).$$
Cela donne
$$(\lambda + \nu, \mu + \nu, \lambda + \mu) = (0, 0, 0),$$

soit

$$\begin{cases} \lambda + \nu = 0, \\ \mu + \nu = 0, \\ \lambda + \mu = 0. \end{cases}$$

Des deux premières équations, on tire

$$\lambda = -\nu, \qquad \mu = -\nu.$$

En remplaçant dans la troisième :

$$-\nu - \nu = 0 \Longrightarrow \nu = 0.$$

Donc $\lambda = \mu = \nu = 0$. La famille est libre.

10 Critères pratiques pour tester le caractère générateur

Méthode. Pour montrer qu'une famille $(u_1, \ldots, u_p)$ est génératrice d'un espace E, on prend un vecteur arbitraire $x \in E$ et on cherche à résoudre

$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p.$$

Si cette équation est toujours résoluble, alors la famille est génératrice.

Exemple 10.1. Montrons que

$$\big((1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\big)$$

engendre $\mathbb{R}^3$.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Cherchons $\lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R}$ tels que

$$\lambda(1,0,1) + \mu(0,1,1) + \nu(1,1,0) = (x, y, z).$$

Cela donne

$$\begin{cases} \lambda + \nu = x, \\ \mu + \nu = y, \\ \lambda + \mu = z. \end{cases}$$

En résolvant :

$$\lambda = \frac{x - y + z}{2}, \qquad \mu = \frac{-x + y + z}{2}, \qquad \nu = \frac{x + y - z}{2}.$$

On peut donc toujours trouver une solution. La famille est génératrice de $\mathbb{R}^3$.

10.1 Lien avec les systèmes linéaires

Remarque 10.2. Tester si une famille est libre revient à résoudre un **système homogène** :

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0_E.$$

Tester si une famille est génératrice revient à résoudre un **système avec second membre arbitraire** :

$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p.$$

Ainsi, les notions de liberté et de génération sont étroitement liées à la résolution de systèmes linéaires.

11 Extraction d'une base à partir d'une famille génératrice finie

Théorème 11.1. *De toute famille génératrice finie d'un espace vectoriel, on peut extraire une base de cet espace.*

Démonstration. Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille génératrice de E.

Si cette famille est libre, c'est déjà une base, et il n'y a rien à faire.

Sinon, elle est liée. D'après la caractérisation opérationnelle des familles liées, l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. En le retirant, on obtient une famille encore génératrice de E, car le vecteur retiré pouvait déjà être fabriqué à l'aide des autres.

Si la nouvelle famille est libre, on a une base. Sinon, on recommence.

Comme la famille initiale est finie, ce processus s'arrête après un nombre fini d'étapes. On obtient alors une famille libre et génératrice : c'est une base de E. □

Remarque 11.2. Ce résultat est fondamental. Il montre qu'une famille génératrice contient toujours une version plus efficace, sans redondance.

Exemple 11.3. Dans $\mathbb{R}^3$, la famille

$$\big((1,0,0),(0,1,0),(1,1,0),(0,0,1)\big)$$

est génératrice. Le vecteur $(1,1,0)$ vaut

$$(1,1,0) = (1,0,0) + (0,1,0),$$

donc il est redondant. En le retirant, on obtient la base

$$\big((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\big).$$

12 Bases de quelques espaces classiques

12.1 Bases de $\mathbb{K}^n$

Exemple 12.1. Une autre base de $\mathbb{R}^2$ est

$$\big((1,1),(1,-1)\big).$$

Une autre base de $\mathbb{R}^3$ est

$$\big((1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\big).$$

12.2 Bases de polynômes

Exemple 12.2. Dans l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, une base naturelle est

$$(1, X, X^2).$$

En effet, tout polynôme $P(X)$ de degré ≤ 2 s'écrit

$$P(X) = a + bX + cX^2$$

de manière unique.

Proposition 12.3. *La famille* $(1, X, X^2)$ *est libre dans* $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. Supposons
$$\lambda \cdot 1 + \mu X + \nu X^2 = 0$$
comme polynôme nul. Cela signifie que pour tout X,
$$\lambda + \mu X + \nu X^2 = 0.$$
Un polynôme nul a tous ses coefficients nuls, donc
$$\lambda = \mu = \nu = 0.$$
La famille est libre. □

12.3 Exemple dans un espace de fonctions

Exemple 12.4. Dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, la famille
$$(1, \mathrm{id})$$
où $\mathrm{id}(x) = x$, est libre.

En effet, si
$$\lambda \cdot 1 + \mu\,\mathrm{id} = 0$$
comme fonction, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$\lambda + \mu x = 0.$$
En prenant $x = 0$, on obtient $\lambda = 0$. Puis en prenant $x = 1$, on obtient $\mu = 0$. La famille est donc libre.

Exemple 12.5. Dans l'espace des fonctions polynomiales de degré ≤ 1, la famille
$$(1, \mathrm{id})$$
est une base.

12.4 Base d'un sous-espace

Exemple 12.6. Dans $\mathbb{R}^3$, considérons le plan
$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}.$$
Tout vecteur de F s'écrit
$$(x, y, z) = (x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1).$$
Donc
$$F = \mathrm{Vect}\big((1, 0, -1), (0, 1, -1)\big).$$
Comme ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, ils sont libres. Ainsi
$$\big((1, 0, -1), (0, 1, -1)\big)$$
est une base de F.

13 Méthode d'analyse-synthèse dans ce chapitre

Remarque 13.1. La méthode d'analyse-synthèse est très utile pour :

— déterminer si une famille est génératrice ;
— trouver les coordonnées d'un vecteur dans une base ;
— exhiber une base d'un sous-espace.

Exemple 13.2. Trouvons une base du sous-espace

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}.$$

Analyse : si $(x, y, z) \in F$, alors

$$x - y + z = 0 \Longrightarrow x = y - z.$$

Donc

$$(x, y, z) = (y - z, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-1, 0, 1).$$

Ainsi tout vecteur de F est combinaison linéaire de

$$(1, 1, 0) \quad \text{et} \quad (-1, 0, 1).$$

Synthèse : réciproquement, tout vecteur de la forme

$$\lambda(1, 1, 0) + \mu(-1, 0, 1) = (\lambda - \mu, \lambda, \mu)$$

vérifie

$$(\lambda - \mu) - \lambda + \mu = 0.$$

Donc

$$F = \mathrm{Vect}\big((1, 1, 0), (-1, 0, 1)\big).$$

Comme ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, ils sont libres. C'est donc une base de F.

14 Méthode générale : libre, génératrice, base

Méthode. Pour montrer qu'une famille $(u_1, \ldots, u_p)$ est **libre**, on :

1. écrit
$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0_E;$$
2. résout ;
3. vérifie que la seule solution est la solution triviale.

Pour montrer qu'elle est **génératrice**, on :

1. prend un vecteur arbitraire x de l'espace ;
2. cherche à écrire
$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p;$$
3. montre que c'est toujours possible.

Pour montrer qu'elle est une **base**, on montre les deux propriétés.

15 Erreurs classiques

— Confondre **libre** et **génératrice**.
— Penser qu'une famille génératrice est forcément libre.
— Penser qu'une famille libre est forcément génératrice.
— Oublier qu'une base doit satisfaire les deux propriétés.
— Croire que deux vecteurs non égaux sont automatiquement libres.
— Croire que trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ forment automatiquement une base.
— Pour tester la liberté, ne pas partir de

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0.$$

— Pour tester le caractère générateur, ne pas partir d'un vecteur arbitraire de l'espace.
— Confondre $\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p)$ avec une base de cet espace.
— Confondre coordonnées dans la base canonique et coordonnées dans une autre base.

16 Résumé du chapitre

— Une famille est **génératrice** si elle engendre tout l'espace.
— Une famille est **libre** si la seule relation linéaire nulle est la relation triviale.
— Une famille **liée** admet une relation linéaire non triviale.
— Toute sous-famille d'une famille libre est libre.
— Toute sur-famille d'une famille génératrice est génératrice.
— Une famille liée est exactement une famille dans laquelle un vecteur est combinaison linéaire des autres.
— Une **base** est une famille à la fois libre et génératrice.
— Une famille libre est une base de son espace engendré.
— Dans une base, tout vecteur admet une écriture unique.
— Les coefficients de cette écriture sont les **coordonnées** du vecteur dans la base.
— De toute famille génératrice finie, on peut extraire une base.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Dans $\mathbb{R}^2$, dire si les familles suivantes sont libres, génératrices, ou des bases :

$$\big((1,0),(0,1)\big), \qquad \big((1,0),(2,0)\big), \qquad \big((1,1),(1,-1)\big).$$

Exercice 2. Montrer que la famille

$$\big((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\big)$$

est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3. Étudier la liberté de la famille

$$\big((1,2),(2,4)\big).$$

Exercice 4. Montrer que la famille

$$\big((1,1),(1,-1)\big)$$

est une base de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 5. Dans $\mathbb{R}^3$, déterminer si la famille

$$\big((1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\big)$$

est une base.

Exercice 6. Trouver une base du sous-espace

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y-z=0\}.$$

Exercice 7. Dans l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, montrer que

$$(1, X, X^2)$$

est une base.

Exercice 8. Dans la base $\big((1,1),(1,-1)\big)$ de $\mathbb{R}^2$, déterminer les coordonnées de $(5,1)$.

Exercice 9. Montrer que toute sous-famille d'une famille libre est libre.

Exercice 10. Montrer que toute famille contenant une famille génératrice est génératrice.

Exercice 11. Montrer qu'une famille libre est une base de son espace engendré.

Exercice 12. Dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, montrer que la famille $(1, \mathrm{id})$ est libre.